

攒蛋记分产品设计需求书

版本：v0.1

产品名称：攒蛋记分 Lite

目标平台：手机、iPad、桌面浏览器

部署域名：.....

1. 产品定位

攒蛋记分 产品 是一个用于单日活动、临时聚会、现场比赛的轻量攒蛋记分工具。

产品核心目标：

- 快速记录一场多人轮换攒蛋活动。
- 每一轮由 4 位玩家上桌。
- 每轮可以换人、换座、修改玩家名。
- 自动计算每轮结果、升级、进贡、抗贡、打 A、积分。
- 自动汇总当天每位玩家的个人积分和排行榜。
- 支持观赛。
- 支持导出当天比赛长图，并通过系统分享保存到相册。

攒蛋记分 产品 第一版只做“多人轮换模式”。

2. 使用场景

典型场景：

1. 一群玩家当天临时组织攒蛋活动。
2. 每一轮有 4 人上桌。
3. 每轮结束后可能换人或换座。
4. 记录人用手机或 iPad 快速记录每一把名次。
5. 其他人可以通过比赛码观赛。
6. 活动结束后导出一张完整长图，包含当天总览、个人积分榜、各轮详情。

3. 权限和进入方式

产品不设置用户登录。

使用“比赛码 + 密码”：

- 比赛码：用于识别本次活动。
- 密码：用于记录人继续编辑。

- 观赛者只需要比赛码。

进入方式：

- 输入比赛码 + 正确密码：进入编辑模式。
- 输入比赛码并选择不输入密码：进入观赛模式
- 任何人都可以通过链接/二维码进入，并按照以上程序决定观赛或编辑

如果已有记录人正在编辑，后进入者即使输入正确密码，也进入观赛模式，并提示：

```text

已有记录人正在编辑，本机记录无效

```

记录人掉线后，需要使用密码重新找回记录继续编辑。观赛权限不会自动升级成编辑权限。

4. 首页

首页第一版直接进入多人轮换模式，不提供固定团队模式入口。

首页需要包含：

- 产品名称：攒蛋记分。
- 新建活动入口。
- 继续活动入口。
- 帮助入口。

新建活动需要填写：

- 比赛码：4 位英文或数字，可自动生成，也可手动修改。
- 密码：4 位英文或数字，必填。
- 日期：默认当天。
- 地点：可空。
- 当前桌 4 位玩家姓名。

玩家姓名规则：

- 直接手写输入。
- 如果输入的名字在当天活动中已经出现过，则自动合并为同一个玩家。
- 如果修改成一个从未出现过的新名字，则视为新玩家。
- 同名玩家由记录人自行改成不同名字，例如“张三A”“张三B”。

5. 基本比赛规则

每一轮规则：

- 每轮固定 4 位玩家。
- 每轮都从 2 开始打。
- 每轮从 2 打到 A。
- A 的规则按掇蛋规则处理。
- 一轮结束后计算该轮蓝方和红方积分。
- 活动可以包含多轮。
- 整场活动由记录人手动结束。

队伍关系：

- 四位玩家按牌桌座位形成两队。
- 蓝方：一组相对座位的两位玩家。
- 红方：另一组相对座位的两位玩家。
- 页面上不显示“东、南、西、北”文字，只通过牌桌空间位置表达座位关系。

当前级别：

- 比赛页面需要明显显示双方当前正在打的级别，例如：

```
```text
蓝 3 : 红 5
```
```

- 这里的数字是当前级别，不是积分。
- 当前主打方需要高亮显示。

主打方逻辑：

- 每轮开始时蓝方和红方都打 2。
- 第一把通过摸牌确定先发玩家，该玩家所在队伍成为第一个主打方。
- 主打方胜利则继续主打。
- 主打方失败则切换为另一方主打。

先发牌：

- 每轮第一把需要记录人手动选择先发方。
- 先发方只在该轮第一把开始前需要选择。
- 选择项为“蓝先”或“红先”。
- 该信息需要显示在本轮记录的轮标题中。

6. 比赛录入页面

比赛录入页面是产品最核心页面，需要适合手机和 iPad 现场快速操作。

首屏优先展示：

- 当前第几轮、第几把。
- 当前级别，例如`蓝 3 : 红 5`。
- 当前主打方高亮。
- 当前桌 4 位玩家。
- 先发方选择。
- 本把进贡信息。
- 抗贡按钮。
- 本轮记录。

不在首屏突出展示：

- 长篇说明文字。
- 长期排行榜。
- 用户管理。
- 历史活动管理。

7. 牌桌可视化

比赛页面需要有牌桌可视化效果。

要求：

- 四位玩家按实际座位位置展示。
- 不显示“东、南、西、北”四个字。
- 玩家名用红蓝颜色区分队友关系。
- 红蓝颜色需要清晰可辨，但不要过重。
- 当前主打方对应颜色可以更亮。
- 玩家名不能抢过名次录入和当前级别。

建议视觉：

- 蓝方玩家名使用低饱和蓝色。
- 红方玩家名使用低饱和红色。
- 可以配合轻微色点、细边或淡背景。
- 避免大面积强红强蓝色块。

牌桌顶部控件：

- 绿色牌桌左上角显示“先发”分段选择，包含“蓝”“红”两个可点击选项。
- 绿色牌桌右上角显示“进贡”和“抗贡”。
- 绿色牌桌左下角显示当前轮次和当前把数，例如`第 4 轮 · 第 3 把`。
- 先发、进贡、抗贡、轮次信息应使用统一高度的轻量胶囊样式。
- 进贡、抗贡、轮次信息不应压过玩家姓名和名次录入。

8. 名次录入交互

名次录入采用“顺序点击玩家”的方式。

操作方式：

1. 当前把开始时，显示 4 位玩家按钮。
2. 记录人按玩家出完牌的顺序点击玩家。
3. 第一次点击的玩家自动记为头游。
4. 第二次点击的玩家自动记为二游。
5. 第三次点击的玩家自动记为三游。
6. 第四次点击的玩家自动记为末游。
7. 点满 4 位玩家后，自动生成本把记录。

点击反馈：

- 每次点击后，玩家名前的灰色圆圈立即显示对应名次数字。
- 已点击玩家需要有明显反馈。
- 绿色牌桌中间可弱化提示：

```text

按顺序点击玩家名

以录入名次

```

- 点满 4 位玩家后，上一把名次保留在绿色牌桌上玩家名前的圆圈中。
- 名次不需要另设独立输入框。
- 点击成功可以有轻微动效。
- 支持触控设备的轻微触感反馈。

纠错：

- 在绿色牌桌右下角提供“撤销上一步”和“重置本把”图标按钮。
- 支持点击历史记录重新编辑某一把。

点击区域：

- 玩家按钮应整颗可点击，包括玩家名、名次圆圈和按钮空白区域。
- 不应出现同一牌桌上不同玩家点击范围不一致的问题。

玩家改名：

- 在新开一轮、排座、确认牌桌座次阶段，玩家名旁显示一个弱化的铅笔图标。
- 点击小铅笔进入改名。
- 点击玩家名本身用于录入名次，不用于改名。
- 点击“开始”并确认本轮座次后，小铅笔隐藏，避免与名次录入冲突。

9. 抗贡交互

抗贡作为固定录入区中的轻量按钮。

要求：

- 默认关闭，灰度显示。
- 点击后点亮，表示本把抗贡。
- 点满 4 位玩家并生成本把后，抗贡状态自动重置为关闭。
- 抗贡信息需要进入本把记录。
- 记录表中抗贡列用短文案 `抗`，不显示完整 `抗贡` 两字，以节省空间。

抗贡次数归属：

- 抗贡次数记录到“贡方”所在队伍。
- 如果是整队进贡，例如蓝方整队进贡给红方，且本把抗贡，则记录为蓝方抗贡 1 次。
- 如果是单个成员进贡，且本把抗贡，则记录到该进贡成员所在队伍。
- 即便是同队内部进贡，例如蓝方某成员进贡给自己的蓝方队友，只要该成员抗贡，也记录为蓝方抗贡 1 次。

10. 历史记录编辑

每一把生成后，需要进入历史记录。

历史记录需要支持：

- 查看每一把的名次。
- 查看是否抗贡。
- 查看当前级别和结果。
- 点击某一把重新编辑名次。
- 点击历史记录中的玩家名修改玩家。

本轮记录表：

- 每一轮使用独立表格。
- 每轮表格顶部有本轮标题栏。
- 标题栏显示本轮名称、先发方、轮次状态。
- 先发方显示为`蓝先`或`红先`，并使用对应队伍颜色。
- 本轮记录表为 9 列：
 1. 把数编号，例如`#1`。
 2. 比分/当前级别，例如`蓝2：红2`。
 3. 进贡。
 4. 抗贡。
 5. 玩家 1 名次。
 6. 玩家 2 名次。
 7. 玩家 3 名次。
 8. 玩家 4 名次。
 9. 结果。
- 标题行和内容行必须属于同一张表格，列宽和对齐必须一致。
- 表格单元格文字居中。
- 比分中冒号前后保留空格，例如`蓝3：红5`。

进贡显示：

- 无进贡时留空。
- 单个玩家进贡时显示`玩家A → 玩家B`。
- 整队进贡时显示队伍色圆点，例如红色圆点 → 蓝色圆点。
- 绿色牌桌进贡模块、本轮记录表、榜单页详情、导出长图必须使用同一套进贡显示规则。

结果显示：

- 主打方普通赢牌显示`赢`，并使用主打方颜色。
- 普通输牌显示`输`，使用灰色。
- 打 A 未过显示`未过`，使用主打方颜色。
- A3 失败退回 2 显示`退回 2`，使用主打方颜色。
- 一轮完整结束显示`胜`，蓝方胜用蓝色，红方胜用红色。

如果已结束轮次中修改玩家或座次：

- 系统必须自动重新计算当天个人积分。
- 系统必须自动重新计算排行榜。

11. 新开一轮

一轮结束后，记录人可以新开一轮。

新开一轮规则：

- 默认复用上一轮的 4 位玩家和座次。
- 允许修改任意玩家。
- 允许修改座次。
- 修改为已有名字时，自动合并到已有玩家。
- 修改为新名字时，创建新玩家。
- 新轮次从 2 开始。

12. 未完成轮

可能存在某一轮没有真正打完的情况。

未完成轮处理规则：

- 保留该轮已录入的每一把详细记录。
- 在页面和导出长图中展示。
- 不进入任何统计。

未完成轮不统计：

- 积分。
- 抗贡次数。
- 头游次数。
- 参与轮次。
- 胜利轮次。
- 平均积分。
- 平均胜率。
- 最快轮。
- 最慢轮。

13. 个人积分统计

只有已完成轮进入统计。

一轮结束后，队伍积分归属规则：

- 蓝方本轮得 60 分，则蓝方两位玩家各得 60 分。
- 红方本轮得 40 分，则红方两位玩家各得 40 分。
- 分数不在队友之间平分。

每位玩家需要统计：

- 总积分。
- 平均积分。
- 参与轮次。
- 胜利轮次。
- 平均胜率。
- 头游次数。

计算方式：

```text

平均积分 = 总积分 / 该玩家参与的已完成轮次

平均胜率 = 胜利轮次 / 该玩家参与的已完成轮次

```

胜利轮次：

- 如果蓝方赢下本轮，蓝方两位玩家各增加 1 次胜利轮次。
- 如果红方赢下本轮，红方两位玩家各增加 1 次胜利轮次。

头游次数：

- 按每一把统计。
- 某玩家在一把中获得第 1 名，则头游次数 +1。
- 只统计已完成轮里的把数。

14. 排行榜

页面和导出长图需要展示多个榜单。

需要包含：

- 头游次数榜。
- 总积分榜。
- 平均积分榜。
- 参与轮次榜。
- 胜利轮次榜。
- 平均胜率榜。

建议同时提供一张个人总表，字段包括：

- 玩家。
- 总积分。

- 平均积分。
- 参与轮次。
- 胜利轮次。
- 平均胜率。
- 头游次数。

榜单排序建议：

- 对应指标从高到低排序。
- 如果相同，可按总积分从高到低。
- 再相同，可按玩家首次出现顺序。

页面结构：

- 底部导航包含“牌桌”“玩家”“榜单”“规则”。
- 牌桌页只负责当前轮录入和本轮记录，不显示完整个人榜。
- 榜单页负责展示今日总览、个人榜和每轮记录。
- 个人榜可以使用标签切换不同榜单，例如总分、均分、头游、胜率。
- 当天打了很多轮时，所有历史轮次记录集中在榜单页查看。

15. 今日总览

活动汇总和导出长图顶部需要展示今日总览。

包含：

- 总轮数。
- 总把数。
- 总抗贡数。
- A3失利次数。
- 最快轮。
- 最慢轮。

统计口径：

- 总轮数：已完成轮数量。
- 总把数：已完成轮中的把数总和。
- 总抗贡数：已完成轮中的抗贡次数总和。
- A3失利次数：打 A 失败 3 次后退回 2 的次数。
- 最快轮：已完成轮中用把数最少的把数。
- 最慢轮：已完成轮中用把数最多的把数。

显示要求：

- 今日总览使用多个小框展示。
- 每个小框左侧为指标名称，右侧为数字。
- 最快轮和最慢轮只显示数字，不显示“把”字。

16. 观赛模式

产品需要保留观赛机制。

观赛者通过比赛码进入。

观赛者可以看到：

- 当前桌。
- 当前级别。
- 当前录入进度。
- 当天个人积分榜。
- 历史每一轮详细情况。
- 未完成轮的已录入明细。

观赛刷新：

- 观赛页面需要定期刷新比赛状态。
- 建议每 10 秒刷新一次。
- 页面回到前台时立即刷新一次。
- 刷新只更新比赛数据区域。
- 不刷新整个网页。
- 不影响规则页展开状态、弹窗、滚动位置或其他 UI 状态。

17. 保存和数据恢复

比赛过程中需要自动保存。

保存状态：

- 保存成功：可以只显示弱化绿色点。
- 保存中：不需要强提示。
- 保存失败：显示明确提示。

保存失败提示建议：

```text

本地记录正常，云端保存失败，尝试补存中  
```

保存失败时：

- 本地记录继续可用。
- 网络恢复后自动补存。
- 页面回到前台时尝试补存。
- 继续录入时尝试补存。
- 结束活动时尝试补存。

云端保存的对局在对局结束后的三天从database删除

18. 结束活动

记录人手动结束活动。

结束前：

- 显示本次活动汇总。
- 可以导出长图。
- 可以返回修改。
- 可以确认结束。

确认结束后：

- 活动锁定为只读。
- 不能继续编辑。
- 仍可查看汇总。
- 仍可导出长图。

如果结束时云端尚未同步成功：

- 显示弹窗。
- 标题：

```text  
云端尚未同步  
```

- 按钮：

```text  
继续同步

查看汇总

不强制阻止查看本地汇总。

## ## 19. 导出长图

导出长图是核心功能。

要求：

- 导出格式：JPG。
- 文件名：

```
```text
Guandan YYYYMMDD.jpg
```
```

- 点击导出后生成图片预览。
- 支持系统分享。
- 支持保存到手机相册。
- 保留适合手机长按保存的体验。

导出内容顺序：

1. 标题：攒蛋记分。
2. 日期、地点。
3. 今日总览。
4. 个人总表。
5. 总积分榜。
6. 平均积分榜。
7. 头游榜。
8. 胜率榜。
9. 参与轮次榜。
10. 胜利轮次榜。
11. 每轮摘要。
12. 每一把详细记录。
13. 未完成轮详细记录。
14. 导出时间。

导出长图中，未完成轮需要清楚标注为未完成，并展示详细记录，但不进入统计。

## ## 20. 规则页和帮助页

需要保留规则页和帮助页。

规则页：

- 展示攒蛋牌型。
- 展示详细规则。
- 展示积分规则。
- 不展示长期排行榜说明。
- 不展示用户管理说明。

帮助页：

- 面向新用户说明如何开局、记分、观赛、导出。
- 内容简洁，适合手机阅读。

## ## 21. 移动端和 iOS 体验要求

产品主要在手机和 iPad 上使用。

要求：

- 首屏展示最核心信息。
- 不出现横向滚动。
- 文字不互相重叠。
- 按钮触控区域足够大。
- 输入框字号不小于 16px，避免 iPhone 输入时自动放大。
- 底部导航避开 iPhone safe area。
- 键盘弹出时不破坏核心布局。
- 名次录入尽量不触发键盘。
- 不使用系统下拉框录入名次。
- 录入名次后页面不跳回顶部。
- iPad 横屏和竖屏都需要可用。

## ## 22. UI 风格

整体风格：

- 简洁。
- 轻量。
- 现代。
- 图标化。
- 移动端优先。

按钮：

- 能用图标表达的操作尽量使用图标。
- 重要风险操作仍需要文字确认。
- 图标按钮需要有可访问标签。

红蓝视觉：

- 红蓝用于辨识队友关系和当前主打方。
- 不使用过重的大面积红蓝色块。
- 玩家名可以用对应队伍颜色显示。
- 当前主打方颜色可以更亮。

页面中不显示：

- “东”。
- “南”。
- “西”。
- “北”。

这些座位概念只在内部计算中使用，不作为页面文字展示。

## ## 23. 非目标功能

第一版不做：

- 用户登录。
- 管理员后台。
- 长期玩家档案。
- 月度排行。
- 季度排行。
- 年度排行。
- 固定团队模式。
- 多场活动长期统计。
- 俱乐部管理。
- 复杂报名系统。

## ## 24. 验收标准

核心验收：

- 可以新建一场多人轮换活动。

- 可以录入每轮 4 位玩家。
- 可以新开一轮，并默认复用上一轮座次。
- 可以修改玩家名和座次。
- 同名玩家自动合并统计。
- 可以顺序点击玩家录入头游、二游、三游、末游。
- 可以录入抗贡。
- 可以编辑历史记录。
- 可以正确计算升级、进贡、抗贡、打 A、积分。
- 未完成轮完整展示但不进入统计。
- 个人积分榜正确。
- 观赛页面可查看当前桌、个人榜、历史详情。
- 导出 JPG 长图可预览、分享、保存。
- 手机和 iPad 首屏可用，无横向溢出。

### ## 25. 备注

本需求书描述的是目标产品，不包含旧项目历史、旧架构说明或旧模块迁移说明。

具体技术架构、代码组织、测试方案可另行编写技术设计文档。